1. (习题二 31)

(1) 考虑子列 $\{x_{4n}\}$, 有

$$x_{4n} = \frac{(4n)^2}{1+(4n)^2}\cos 2n\pi = \frac{(4n)^2}{1+(4n)^2}.$$

因此

$$\limsup_{n\to\infty} x_n \geq \limsup_{n\to\infty} x_{4n} = \lim_{n\to\infty} x_{4n} = 1.$$

而明显 $x_n \leq 1$, 所以 $\limsup_{n\to\infty} x_n \leq 1$. 则 $\limsup_{n\to\infty} x_n = 1$. 同理地, 研究 x_{4n-2}, 可知 $\liminf_{n\to\infty} x_n = -1$.

(2) 子列 $\{x_{2n}\}$ 明显广义收敛到 $+\infty$, 因而 $\limsup_{n\to\infty} x_n = +\infty$. 另一方面, 子列 $\{x_{4n-1}\}$ 满足 $x_{4n-1} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, 因此 $\liminf_{n\to\infty} x_n \leq -\frac{\sqrt{2}}{2}$, 同时讨论 n 的奇偶性容易获知 $x_n \geq -\frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $\liminf_{n\to\infty} x_n = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(3) 同理, 考察子列 $\{x_{2n}\}$ 和 $\{x_{2n-1}\}$ 即可, 两个子列都是收敛的. 最终有 $\limsup_{n\to\infty} x_n = 1$, $\liminf_{n\to\infty} x_n = 0$.

(4) $x_{2n} = 2n$, 因此 $\limsup_{n\to\infty} x_n = +\infty$. $x_{2n-1} = \frac{1}{2n-1}$, 因此 $\liminf_{n\to\infty} x_n \leq 0$, 又 $x_n \geq 0$, 所以 $\liminf_{n\to\infty} x_n = 0$.

2. (习题二 34)

由于 $x_n > 0$, 有 $x_i > x_j \Leftrightarrow \frac{1}{x_i} < \frac{1}{x_j}$; 同时由于两个上极限都存在, 有 $0 < m \leq x_n \leq M$, 因此

$$\begin{aligned} \sup_{k\geq n}\{1/x_k\} &= \frac{1}{\inf_{k\geq n}\{x_k\}} \\ \Rightarrow \limsup_{n\to\infty}\{1/x_n\} &= \frac{1}{\liminf_{n\to\infty} x_n}. \end{aligned}$$

因此就有

$$\liminf_{n\to\infty} x_n \cdot \limsup_{n\to\infty} 1/x_n = 1.$$

结合条件就有

$$\liminf_{n\to\infty} x_n = \limsup_{n\to\infty} x_n.$$

于是 $\lim_{n\to\infty} x_n$ 存在.

3. (习题二 36)

一方面, 如果 $\lim_{n\to\infty} y_n$ 存在, 根据递推式

$$x_{n+1} = y_n + qx_n \quad (n \geq 1),$$

不难验证 $\{x_n\}$ 有界, 即 $-\infty < \liminf_{n\to\infty} x_n \leq \limsup_{n\to\infty} x_n < \infty$. 两侧取上极限得

$$\limsup_{n\to\infty} x_{n+1} \le \lim_{n\to\infty} y_n + q\limsup_{n\to\infty} x_n \Rightarrow \limsup_{n\to\infty} x_n \le \frac{1}{1-q}\lim_{n\to\infty} y_n.$$

同时也有

$$\liminf_{n\to\infty} x_{n+1} \ge \lim_{n\to\infty} y_n + q\liminf_{n\to\infty} x_n \Rightarrow \liminf_{n\to\infty} x_n \ge \frac{1}{1-q}\lim_{n\to\infty} y_n.$$

所以必然有 $\limsup_{n\to\infty} x_n = \liminf_{n\to\infty} x_n$, $\lim_{n\to\infty} x_n$ 存在.

另一方面, 如果 $\lim_{n\to\infty} x_n$ 存在, 递推式可改写作

$$y_n = x_{n+1} - qx_n \quad (n \ge 1).$$

同理, $\{y_n\}$ 有界, 两侧取上极限得

$$\limsup_{n\to\infty} y_n \ge (1-q)\lim_{n\to\infty} x_n.$$

两侧取下极限得

$$\liminf_{n\to\infty} y_n \ge (1-q)\lim_{n\to\infty} x_n.$$

所以必然有 $\limsup_{n\to\infty} y_n = \liminf_{n\to\infty} y_n$, $\lim_{n\to\infty} y_n$ 存在.

---

1. (例 3.1.5)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to1}\frac{x+x^2+\cdots+x^n-n}{x-1} &= \lim_{x\to1}\left(\frac{x-1}{x-1}+\frac{x^2-1}{x-1}+\cdots+\frac{x^n-1}{x-1}\right)\\ &= \lim_{x\to1}(1+(1+x)+\cdots+(1+x+\cdots+x^{n-1}))\\ &= 1+2+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}.\end{aligned}$$

2. (例 3.1.6)

$$\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{x^2+x+1}-1}{x^2+x} = \lim_{u\to1}\frac{\sqrt{u}-1}{u-1} \quad (u \leftarrow x^2+x).$$

验证 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt{x}-1}{x-1} = \dfrac{1}{2}$.

$$\left|\frac{\sqrt{x}-1}{x-1}-\frac{1}{2}\right| = \left|\frac{1}{\sqrt{x}+1}-\frac{1}{2}\right| = \left|\frac{1-\sqrt{x}}{2(\sqrt{x}+1)}\right| \le |1-\sqrt{x}|.$$

当 $x\to1$, 显然 $|1-\sqrt{x}|\to0$, 因此原式极限为 $\frac{1}{2}$.

3. (例 3.1.8)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2+2x-1}{x^2-2} &= \lim_{x\to\infty}\frac{3(x^2-2)+2x+5}{x^2-2}\\ &= \lim_{x\to\infty}\left(\frac{3(x^2-2)}{x^2-2}+\frac{2+\frac{5}{x}}{x-\frac{2}{x}}\right)\\ &= 3+0=3.\end{aligned}$$

4. (习题三 5)

1) $A=0$ 时平凡, 不妨 $A>0$. 令 $\varepsilon_0=A/2$, 据此可以取出一个 $U_\circ(a,\delta_0)$, 使得 $\forall x\in U_\circ(a,\delta_0),\ |f(x)-A|<A/2\Rightarrow f(x)>0$. 于是, 在 $U_\circ(a,\delta_0)$ 上, $f(x)=|f(x)|$, 它们在 a 的极限显然都是 $|A|$. $A<0$ 同理.

5. (习题 6)

3)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to1}\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}-1}&=\lim_{u\to1}\frac{u^3-1}{u^2-1}\quad(u\leftarrow\sqrt[6]{x})\\&=\lim_{u\to1}\frac{u^2+u+1}{u+1}\\&=\frac{3}{2}.\end{aligned}$$

5) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)=0$, 下证明之. 由于 $\sqrt{x^2+1}-x>0$, 对 $\varepsilon>0$, 希望

$$x^2+1<(x+\varepsilon)^2\Leftrightarrow x^2+1<x^2+\varepsilon x+\varepsilon^2,$$

只需要 $M=\frac{1}{\varepsilon}$, 当 $x\geq M$, 就有 $\sqrt{x^2+1}-x<\varepsilon$.

7)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x+\sqrt{x}}}{x+\sqrt{x}+1}&=\lim_{u\to\infty}\frac{\sqrt{u}}{u+1}\quad(u\leftarrow x+\sqrt{x})\\&=\lim_{u\to\infty}\frac{1}{\sqrt{u}+\frac{1}{\sqrt{u}}}\\&=0.\end{aligned}$$

6. (练习三 7)

1) 注意到

$$x\cdot(1/x-1)\leq x\cdot\lfloor 1/x\rfloor\leq x\cdot 1/x=1.$$

因此

$$\lim_{x\to0+0}x\cdot(1/x-1)=1\leq\lim_{x\to0+0}x\cdot\lfloor 1/x\rfloor\leq 1.$$

则 $\lim\limits_{x\to0+0}x\cdot\lfloor 1/x\rfloor=1$.

7. (练习三 8)

3)

$$
\begin{aligned}
\lim_{x\to 0}\frac{2\sin x-\sin 2x}{x^3} &= \lim_{x\to 0}\frac{2\sin x(1-\cos x)}{x^3}\\
&= \lim_{x\to 0}\frac{2(1-\cos x)}{\sin^2 x}\\
&= \lim_{x\to 0}\frac{2}{1+\cos x}\\
&= 1.
\end{aligned}
$$

4)

$$
\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{x\sin x} = \lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2 x}{x\sin x} = 2.
$$

6)

$$
\begin{aligned}
\lim_{x\to 1}(1-x)\tan\frac{\pi x}{2} &= \lim_{t\to 0} t\tan\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi t}{2}\right)\\
&= \lim_{t\to 0} t\cot\frac{\pi t}{2}\\
&= \lim_{t\to 0}\frac{2}{\pi}\frac{\frac{\pi t}{2}\cos\frac{\pi t}{2}}{\sin\frac{\pi t}{2}}\\
&= \frac{2}{\pi}.
\end{aligned}
$$

Supplementary.

> **S1.**
>
> (1) $a_n \geq 0$, 则
>
> $$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sup\left\{\sum_{j\in J} a_j : J\subset\mathbb{N},\ \#J<\infty\right\}.$$
>
> (这指出非负项求和不依赖顺序.)
>
> (2) $a_\alpha > 0\ (\alpha\in I)$, 定义
>
> $$\sum_{\alpha\in I} a_\alpha = \sup\left\{\sum_{j\in J} a_j : J\subset I,\ \#J<\infty\right\},$$
>
> 证明若 $\sum_{\alpha\in I} a_\alpha < \infty$, 则 a_α 的正项可数.

(1) 无穷和定义为部分和的极限, 因而显然.

(2) 考虑

$$\{a_\alpha > 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty}\left\{a_\alpha > \frac{1}{n}\right\}.$$

注意有

$$\frac{1}{n}\cdot\#\left\{a_\alpha > \frac{1}{n}\right\} \leq \sum_{\alpha\in I} a_\alpha < \infty.$$

因此有结论.

S2.

若 $[0,1]\setminus\mathbb{Q}\subset\bigcup_{n=1}^{\infty}I_n$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty}|I_n|\geq 1$.

把 $\mathbb{Q}$ 塞回去, 然后再剔除对 $\mathbb{Q}$ 的可以任意小的覆盖.

S3.

(1) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin\left(\sqrt{n^2+1}\pi\right)$.

(2) 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x-b^x}{c^x-d^x}$.

$$(1)=0,\quad (2)=\frac{\ln a-\ln b}{\ln c-\ln d}.$$

S4.

(1) 若 $f:(0,\infty)\to\mathbb{R}$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0}xf(x)=a\in\mathbb{R}$, 那么

$$\lim_{x\to\infty}(1+f(x))^x=e^x.$$

(2) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\cos\dfrac{\pi}{\sqrt{n}}\right)^n$.

(3) 求 $\lim\limits_{x\to\infty}(\sin x^{-1}+\cos x^{-1})^x$.

(1) $xf(x)\to a$ 蕴含 $f(x)\to 0$. 则 x 充分大时 $1+f(x)>0$. 因此

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}(1+f(x))^x&=\lim_{x\to 0}\exp(x\ln(1+f(x)))\\&=\exp\lim_{x\to 0}\left(xf(x)\cdot\frac{\ln(1+f(x))}{f(x)}\right)\\&=e^{a\cdot 1}=e^a.\end{aligned}$$

(2)

$$\lim_{n\to\infty}\left(\cos\frac{\pi}{\sqrt{n}}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{\pi^2}{2n}+o(1/n)\right)^n=e^{-\pi^2/2}.$$

(3)

$$\lim_{x\to\infty}(\sin x^{-1}+\cos x^{-1})^x=(1+1/x+o(1/x))^x=e.$$

S5.

$x_{1..n}>0$, 求

$$\lim_{p\to 0+}\left(\frac{x_1^p+\cdots+x_n^p}{n}\right)^{1/p}.$$

$$
\begin{aligned}
\lim_{p\to 0+}\ln\left(\frac{x_1^p+\cdots+x_n^p}{n}\right)^{1/p} &= \lim_{p\to 0+}\frac{1}{p}\ln\frac{x_1^p+\cdots+x_n^p}{n}\\
&= \lim_{p\to 0+}\frac{1}{p}\left(\frac{x_1^p+\cdots+x_n^p}{n}-1\right)\\
&= \lim_{p\to 0+}\frac{1}{n}\cdot\frac{(x_1^p-1)+\cdots+(x_n^p-1)}{p}\\
&= \frac{1}{n}(\ln x_1+\cdots+\ln x_n).
\end{aligned}
$$

因而原式为 $(x_1\cdots x_n)^{1/n}$.

这能进一步给出幂平均不等式: 当 $p>q>0$,

$$
\left(\frac{\sum x_i^p}{n}\right)^{1/p}\geq\left(\frac{\sum x_i^q}{n}\right)^{1/q}.
$$

取

$$
y_k=\frac{x_k}{\left(\frac{\sum x_i^p}{n}\right)^{1/p}},
$$

则 $y_1^p+\cdots+y_n^p=n$, 只需要 $y_1^q+\cdots+y_n^q\leq n$.

承认 Young 不等式:

$$
\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1,\ x,y\geq 0\Rightarrow\frac{x^p}{p}+\frac{y^q}{q}\geq xy.
$$

以此配凑 y^p 与 y^q 间的不等式.

> **S6.**
>
> 若 $f:(0,\infty)\to\mathbb{R}$ 满足 $f(0+)=0$, 且 $\lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{f(2x)-f(x)}{x}=0$, 证明 $\lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{f(x)}{x}=0$
> .

根据条件的 $\varepsilon-\delta$ 判据, 当 $x<\delta$ 时,

$$
|f(x)|\leq\sum_{n=1}^{\infty}\left|f\left(\frac{x}{2^{n-1}}\right)-f\left(\frac{x}{2^n}\right)\right|\leq\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x}{2^n}\varepsilon=x\varepsilon.
$$

> **S7.**
>
> 若 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 恒有 $f(x+y)=f(x)+f(y)$.
>
> (1) 证明 $\forall x\in\mathbb{R},\ \forall q\in\mathbb{Q},\ f(qx)=qf(x)$.
>
> (2) 若 f 在某点 x_0 连续, 那么 $f(x)=xf(1)$.
>
> (3) 若 $\exists(x_0\in\mathbb{R},\ \delta>0,\ M<\infty),\ \forall y\in U(x_0,\delta),\ |f(y)|<M$, 证明 $f(x)=xf(1)$.

(1) $f(0+0)=f(0)+f(0)=0$. 对 $n\in\mathbb{Z}$, 显然 $f(nx)=nf(x)$, 类似有 $f(x/n)=f(x)/n$, 这样就有原命题.

(2) $f(x)=f(x+x_0)-f(x_0)$, 所以 f 在 0 处连续. 现在, 取一列有理点 $q_n\to x$, 有 $f(q_n)=q_nf(1)$, 就有

$$|f(x)-xf(1)| \le |f(x)-f(q_n)| + |x-q_n||f(1)| \to 0.$$

(3) 当 $x \in (-\delta, \delta)$, 有

$$|f(x)| = |f(x_0+x) - f(x_0)| \le 2M.$$

因此当 $x \in U(0, -\delta/n)$ 时,

$$|f(x)| = \frac{1}{n}|f(nx)| \le \frac{2M}{n} \to 0.$$

所以 f 在 0 处连续, 后即 (2).

> **S8.**
>
> 单增的 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的间断点至多可数.

f 在 a 间断时, $f(a-) \ne f(a+)$, 则 $(f(a-), f(a+))$ 非空. 又因为 $a < b \Rightarrow f(a+) \le f(b-)$, 所以如上给出的区间两两不交. 在每个区间内取一个有理点, 有理点可数, 则间断点至多可数.

进一步, 可以证明, 一切函数的第一类间断点都是可数的.

> **S9.**
>
> 若 $f \in C(a,b)$, 且 $\forall x \in (a,b),\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists y \in (x-\varepsilon, x),\ f(y) \le f(x)$, 则 f 单增.

任取 $x < y$, 需要 $f(x) \le f(y)$. 定义 $A := \{z \in [x,y] : f(z) \le f(y)\} \ne \varnothing$. 设 $c = \inf A \in [x,y]$, 连续性有 $f(c) \le f(y)$. 断言 $c = x$. 否则根据条件, $\exists z \in (x,c),\ f(z) \le f(c) \le f(y) \Rightarrow z \in A$, 得到矛盾.

> **定义 S10.1 (度量空间)**
>
> 度量空间由 (X,d) 给出, 其中 X 为集合, $d : X \times X \to [0,\infty)$ 满足
>
> - 正定性: $d(x,y) \ge 0, d(x,y) = 0 \Leftrightarrow x = y$.
> - 对称性: $d(x,y) = d(y,x)$.
> - 三角不等式: $d(x,y) \le d(x,z) + d(z,y)$.

例如 $(\mathbb{R}^n, \lambda x \lambda y.\ |x-y|)$ (什么大病写法), $(\mathbb{R}^n, \lambda x \lambda y.\ [x \ne y])$. (X,d) 的子空间 $(Y \subset X, d|_{Y\times Y})$.

其实我们熟悉在度量空间上的极限:

> **定义 S10.2**
>
> $$\lim_{n\to\infty} x_n = x \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n \ge N,\ d(x_n, x) < \varepsilon.$$

容易验证极限存在则唯一. 明显收敛子列一定是 Cauchy 列, 然而 Cauchy 列未必收敛.

> **定义 S10.3**
>
> 称 (X,d) 完备 (为完备度量空间), 当且仅当 X 上的所有 Cauchy 列收敛.

> **定理 S10.4**
>
> 在完备度量空间 (X,d) 上, 若 $f : X \to X$ 是压缩映像, 则 f 有唯一不动点.

> **定义 S10.5 (开集, 闭集)**
>
> 称 U 是开集, 当且仅当 $\forall x \in U,\ \exists r > 0,\ B(x, r) \subset U$; 称 U 是闭集, 当且仅当 $X \setminus U$ 是开集.

例如在 $\mathbb{R}$ 上, $\{n^{-1} : n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\}$ 是闭集. 这里 "闭" 可以理解作点列对取极限运算封闭, 也即是包含所有聚点.

> **命题 S10.6**
>
> $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 连续, 等价于 $\forall$ open set $U,\ f^{-1}(U)$ is open.

可以 ref 一下 preview, 应该是证过的.